Kevin Küster

Zusammenfassung: Numerische Integration

Numerische Integration

Quadraturformel

$I = [a,b]$, $a < b$, $x = (x_0, \dots, x_n)$, $c = (c_0, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$,

$a \le x_0 < x_1 < \dots < x_n \le b$; zu $f: I \to \mathbb{R}$ ist

$Q(f) := \sum_{k=0}^{n} c_k \cdot f(x_k)$ Quadraturformel zu f

und Stützstellen x und Gewichten c.

Idealfall: exakte Integration $\Rightarrow Q(f) = \int_a^b f(x)\,dx$

Interpolatorische Quadraturformel

$I = [a,b]$ mit passenden Stützstellen $x \in \mathbb{R}^{n+1}$

$\Rightarrow \exists c \in \mathbb{R}^{n+1}$ Gewichtsvektor, so dass die zugehörige Quadraturformel Q alle Polynome von Grad $\le n$ exakt integriert (Interpolatorische Quadraturformel, Grad n):

$$Q_n(f) := \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \cdot \int_a^b \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n} \frac{x - x_i}{x_k - x_i}\,dx$$

$\Rightarrow$ eindeutiges Interpolationspolynom $p \in \mathcal{P}_n$ zu Stützstellen $x_i: f(x_i)$, $i \in \{0, \dots, n\}$, $p(x) = \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \cdot L_k(x)$

Newton-Cotes-Quadraturformel

$I = [a,b]$ mit Stützstellen $x_i := a + ih$, $h := \frac{b-a}{n}$, $i \in \{0, \dots, n\}$ Interpolatorische Quadraturformel, Grad n:

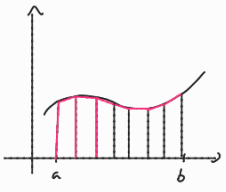
$$Q_n(f) := \sum_{k=0}^{n} f(x_k) \cdot \underbrace{\frac{b-a}{n} \cdot \int_0^n \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^{n} \frac{t-i}{k-i}\,dt}_{\text{Gewichte } c_k}$$

$\Rightarrow Q_n$ für gerades $n \ge 0$ integriert alle Polynomfunktionen vom Grad $\le n+1$ exakt

Trapezregel

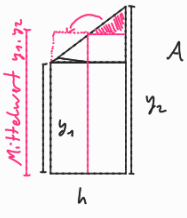
Newton-Cotes-Quadraturformeln: Stützstellen $x_i: 0, 1$

Gewichte $c_i: \frac{1}{2}, \frac{1}{2}$



N Trapeze: Breite $h: \frac{b-a}{N}$

↳ N gleich breite Teilintervalle



$A = h \cdot \overbrace{\frac{y_1 + y_2}{2}}^{\text{Mittelwert}}$

$h = \frac{b-a}{N}$, N: Anzahl d. Teilintervalle

$$\Rightarrow \frac{f(a) + f(a+h)}{2} \cdot h + \frac{f(a+h) + f(a+2h)}{2} \cdot h + \dots$$

$$T_n(f) = \frac{h}{2} \cdot \left(f(a) + 2f(a+h) + 2f(a+2h) + \dots + 2f(b-h) + f(b)\right)$$

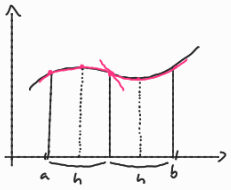
$$= h \cdot \left(\frac{f(a)}{2} + \sum_{k=1}^{N-1} f(a + k \cdot h) + \frac{f(b)}{2}\right)$$

↳ Q_1 (1 Trapez über gesamtes Integral): $Q_1 = b - a \left(\frac{f(b)}{2} + \frac{f(a)}{2}\right) = \frac{b-a}{2}\left(f(b) + f(a)\right)$

Simpsonregel

Newton-Cotes-Quadraturformeln: Stützstellen $x_i: 0, \frac{1}{2}, 1$

Gewichte $c_i: \frac{1}{6}, \frac{4}{6}, \frac{1}{6}$



$$\Rightarrow \int_a^b f(x) \approx \frac{h}{6} \cdot \left(f(a) + 4 \cdot f\left(a + \tfrac{h}{2}\right) + f(a+h)\right) + \frac{h}{6}\left(f(a+h) + 4 \cdot f\left(a + \overbrace{\tfrac{3h}{2}}^{h + \frac{h}{2}}\right) + f(a+2h)\right) + \dots$$

$$T_n(f) = \frac{h}{6}\left(f(a) + 4f\left(a + \tfrac{h}{2}\right) + 2f(a+h) + 4f\left(a + \tfrac{3h}{2}\right) + \dots + 2f(b-h) + 4f\left(b - \tfrac{h}{2}\right) + f(b)\right)$$

$\Rightarrow$ gerade Anzahl an Streifen

Parabeln durch jeweils 3 Punkte → Bis Grad 3 exakte Integration } h: Verbindet jeweils 3 Punkte

↳ $Q_2(f) = \frac{b-a}{6} \cdot \left(f(a) + 4 \cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$

Beispiel

i	x_i	$\varphi(x_i)$
0	-1	-4
1	0	-1
2	1	6

$\Rightarrow \int_{-1}^{1} \varphi(x)\, dx$

(i) Trapezregel:

$$Q_1(\varphi_2) = \frac{1-(-1)}{2}\left(\varphi_2(-1) + \varphi_2(1)\right) = \frac{b-a}{2}\left(f(b)+f(a)\right)$$

(ii) Sehnentrapezregel - zwei Teilintervalle:

Intervalle: $[-1,0]$, $[0,1]$

$$h = \frac{b-a}{N} = \frac{1-(-1)}{2} = 1, \quad T_2 = \frac{h}{2}\cdot\left(f(a) + 2f(a+h) + f(b)\right)$$

$$= \frac{h}{2}\cdot\left(f(-1) + 2f(0) + f(1)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{2\cdot 2}\cdot\left(-4 + 2\cdot(-1) + 6\right)$$

(iii) Simpsonregel (gesamtes Intervall)

$$Q_2(\varphi_2) = \frac{a-b}{6}\left(f(a) + 4\cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{6}\left(\varphi_2(-1) + 4\varphi_2(0) + \varphi_2(1)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{6}\cdot\left(-4 + 4\cdot(-1) + 6\right)$$

$Q_n(3) \Rightarrow \int_{-1}^{1} \frac{1}{x+2}\, dx$

(i) Trapezregel:

$$Q_1^{[-1,1]}\left(\frac{1}{x+2}\right) = \frac{1-(-1)}{2}\cdot\left(\frac{1}{-1+2} + \frac{1}{1+2}\right)$$

(ii) Sehnentrapezregel - drei Teilintervalle:

Intervalle: $[-1,-\frac{1}{3}]$, $[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3},1]$

$$h = \frac{b-a}{N} = \frac{1-(-1)}{3} = \frac{2}{3}, \quad T_3 = \frac{h}{2}\cdot\left(f(a) + 2f(a+h) + f(a+2h) + f(b)\right)$$

$$= \frac{2/3}{2}\cdot\left(\frac{1}{-1+2} + \frac{2}{-1/3+2} + \frac{2}{1/3+2} + \frac{1}{1+2}\right)$$

(iii) Simpsonregel (gesamtes Intervall)

$$Q_2(\varphi_2) = \frac{a-b}{6}\left(f(a) + 4\cdot f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)\right)$$

$$= \frac{1-(-1)}{6}\left(\frac{1}{-1+2} + 4\cdot\frac{1}{0+2} + \frac{1}{1+2}\right)$$

(iv) Simpsonregel - drei Teilintervalle

Intervalle: $[-1,-\frac{1}{3}]$, $[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]$, $[\frac{1}{3},1]$

$$h = \frac{b-a}{N} = \frac{1-(-1)}{3} = \frac{2}{3},$$

$$T_3 = \frac{h}{6}\cdot\left(f(a) + 4f\left(a+\frac{h}{2}\right) + 2f(a+h) + 4f\left(a+\frac{3h}{2}\right) + 2f(a+2h) + 4f\left(a+\frac{5h}{2}\right) + f(b)\right)$$

$$= \frac{2/3}{6}\left(\frac{1}{-1+2} + \underbrace{\frac{4}{-2/3+2}}_{f(-1+\frac{2/3}{2})} + \frac{2}{-1/3+2} + \underbrace{\frac{4}{0+2}}_{f(-1+\frac{3\cdot(2/3)}{2})} + \frac{2}{1/3+2} + \frac{4}{2/3+2} + \frac{1}{1+2}\right)$$